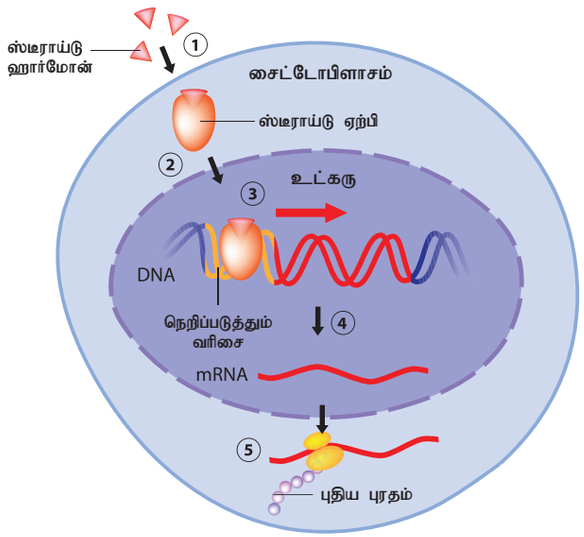
ஹார்மோன்கள் இரண்டாம் தூதுவர் அமைப்பு வழியாகச் செயல்படுவதால் அவற்றின் விளைவுகள் குறுகிய காலமே உள்ளன.

ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் எளிதில் செல் சவ்வைக் கடந்து, செல்லின் அக உணர்வேற்பிகள் அல்லது உட்கரு அக உணர்வேற்பிகளுடன் இணைகின்றன(படம்11.18). உணர்வேற்பிகளுடன் இணையும் வேளையில், இவை, வேறொரு உணர்வேற்பி-ஹார்மோன் கூட்டமைப்போடு இணைவை (receptor – hormone complex (dimerize)) உருவாக்குகின்றன. இந்த டைமர், DNA உடன் இணைந்து DNA வின் படியெடுத்தல் நிகழ்வை மாற்றுகின்றது.



படம் 11.18 ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் செயல்படும் விதம்

செல்லின் mRNA மற்றும் புரதத்தின் அளவை திருத்தி அமைப்பதால் ஆல்டோஸ்டீரோன், ஈஸ்ட்ரோஜன் போன்ற ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்களின் விளைவுகள் நீண்ட காலம் உள்ளன.

அமினோ அமிலம் சார்ந்த ஹார்மோன்கள் கூடுதல் மாறுபாடுகளைக் கொண்டு ஒன்று அல்லது இரண்டு அமினோ அமிலங்களால் ஆனவை. தைராய்டு சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் தைராக்ஸின் ஹார்மோன் டைரோசின் மற்றும் அயோடின் ஆகியவற்றால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

எபிநெஃப்ரின் (அட்ரினலின்) எனும் அமினோஅமிலம் சார்ந்த ஹார்மோன் பெப்டைடு ஹார்மோன்களைப் போல் இரண்டாம் தூதுவர் மூலமாகவோ அல்லது ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் போன்று செல்லுக்குள் நேராக நுழைந்தோ செயலாற்றுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஸ்டீராய்டு பொருட்களின் பயன்பாட்டைத் தவிர்க்கவும்

வளர்மாற்ற ஸ்டீராய்டு பொருட்களின் முறையற்ற பயன்பாடு கடுமையான உடல் நலக் கேட்டைத் தருகின்றது. இதனால் உயர் இரத்த அழுத்தம், இதய நோய்கள், கல்லீரல் பாதிப்பு, புற்றுநோய், பக்கவாதம் இரத்தக்கட்டிகள் போன்ற விளைவுகள் தோன்றுகின்றன. பிறபக்க விளைவுகளாக குமட்டல் இணைப்புநார் மற்றும் இணைப்பு நாண் பாதிப்புகள், தலைவலி, மூட்டுவலி, தசைபிடிப்பு, வயிற்றுப்போக்கு உறக்கப் பிரச்சனை முதலியவற்றை ஏற்படுத்துகின்றன.

பாடச் சுருக்கம்

நாளமில்லாச் சுரப்பிகள் : இச்சுரப்பிகள் சுரக்கும் ஹார்மோன்களைக் கடத்த நாளங்கள் ஏதும் இல்லாத நிலையில் நேரடியாக இரத்தத்தில் விடுவிக்கப்பட்டு இலக்கு உறுப்புகளைத் தூண்டுகின்றன. வேதித்தூதுவர்கள் அல்லது கரிம வினையூக்கிகளான இவை உணர்வேற்பிகளைக் கொண்ட இலக்கு உறுப்புகளில் இணைந்து செயல்புகின்றன.

ஹார்மோன்களின் பணிகள்: ஹார்மோன்கள் இலக்கு உறுப்புகளின் செயல்களைத் துரிதப்படுத்தவோ குறைக்கவோ அல்லது மாற்றியமைக்கவோ செய்கின்றன. ஹார்மோன்களின் குறைசுரப்பு அல்லது மிகைசுரப்பு உயிரிகளில் பல்வேறு விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன. ஹார்மோன்கள் பல்வேறு உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த பணிகளை ஒருங்கிணைத்து உடல் சமநிலைப்பேணுதலை நிர்வகிக்கின்றன.

ஹைபோதலாமஸ் நரம்பு மண்டலத்தையும் நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலங்களையும் இணைக்கின்றது. பெருமூளையின் டயன்செயலான் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஹைபோதலாமஸ், விடுவிப்பு மற்றும் தடைசெய்யும் ஹார்மோன்கள் மூலம் பிட்யூட்டரி சுரப்பியை கட்டுப்படுத்துகின்றது. பிட்யூட்டரி சுரப்பி, ஆறு ட்ரோபிக் ஹார்மோன்களைச் சுரந்து

XI Std Zoology Chapter-11 TM.indd 249 30/12/2022 17:36:40